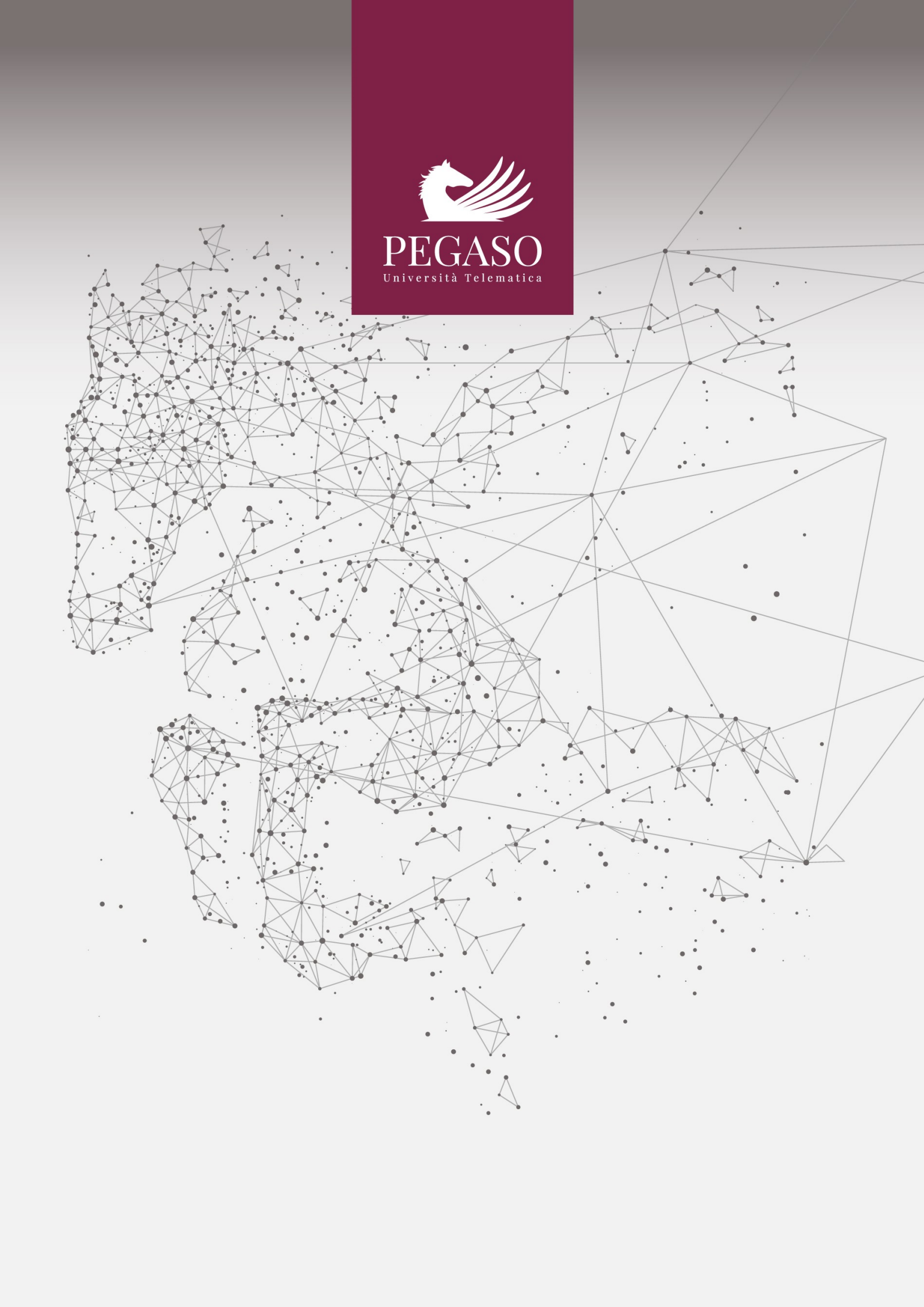

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOTAZIONE IN VIRGOLA FISSA 3

2. INTERVALLO DI RAPPRESENTAZIONE ED ERRORE DI ARROTONDAMENTO 5

3. NOTAZIONE IN VIRGOLA MOBILE 9

BIBLIOGRAFIA 12

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Notazione in virgola fissa

Un importante Tipo di dato è costituito dai numeri reali, il cui valore è dato da una parte intera e da una parte frazionaria minore
di 1. Esempi di numeri frazionari sono:

$75{,}283$

$0{,}000632463$

$1/3 = 0{,}33333333333333333333333333333333...$

$\pi = 3{,}14159265358979323846264338327950...$

I valori precedentemente elencati sono rappresentati nella **Notazione in virgola fissa** comunemente usata dall'uomo per le sue comunicazioni, che utilizza una virgola (o un punto) per separare la parte intera del valore rappresentato dalla parte frazionaria. La denominazione deriva proprio da questa posizione fissata della virgola per delimitare le due quantità.

La regola alla base della rappresentazione del valore è la stessa espressa dalla Notazione posizionale pesata in base B per gli interi, quindi il valore del numero è espresso come somma dei contributi dati dal prodotto del peso relativo alla posizione per il valore della cifra che occupa quella posizione.

Anche per la parte frazionaria i pesi sono espressi da potenze della base B. A partire dalla posizione a destra della virgola, gli esponenti sono gli interi negativi -1, -2, -3, ...

Ad esempio, considerando la base B=10, i contributi relativi agli esponenti negativi forniscono decimi, centesimi, millesimi, ecc. ...:

$$527{,}349 = 5 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 3 \times 10^{-1} + 4 \times 10^{-2} + 9 \times 10^{-3} =$$

$$= 500 + 20 + 7 + 0{,}3 + 0{,}04 + 0{,}009$$

Applicando la stessa regola per la base B=2 ed effettuando le operazioni in base 10 si ha l'algoritmo aritmetico di conversione da base 2 a base 10:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$1101{,}11 \quad = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} =$$
$$= 8 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0.25 = 13.75$$

Le cifre che contribuiscono alla determinazione del valore del numero sono dette **CIFRE SIGNIFICATIVE**.

Nel calcolo del valore è sottinteso che i pesi che non figurano sono moltiplicati per le corrispondenti cifre uguali a 0 che si trovano nelle posizioni a sinistra e a destra delle cifre significative della sequenza.

OSSERVAZIONE

La parte frazionaria dei numeri *irrazionali* (ad esempio □) è rappresentata sempre da infinite cifre qualunque sia la base B.

Invece, per i numeri *razionali*, cioè esprimibili come un rapporto tra due interi, la base B determina se la parte frazionaria è rappresentata da una sequenza *finita* o *periodica* di cifre diverse da 0.

Ad esempio, il valore della frazione 1/3 ha le seguenti rappresentazioni:

base B=10 $\quad 0{,}333333....$ infinite cifre periodiche diverse da 0

base B=3 $\quad 0{,}1 \longleftrightarrow 0 \times 3^0 + 1 \times 3^{-1} = 0 + 1/3 = 0{,}333333....$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Intervallo di rappresentazione ed errore di arrotondamento

Come nel caso dei numeri interi, anche per i numeri con parte frazionaria la rappresentazione con sequenze di LUNGHEZZA fissata determina un numero finito di sequenze disponibili e un intervallo di numeri rappresentabili. Si ha, però, una **significativa differenza**: nel caso della rappresentazione di numeri interi i valori compresi tra il minimo ed il massimo costituiscono un insieme **finito** e sono TUTTI rappresentabili con le sequenze della lunghezza fissata.

Invece, nel caso dei numeri frazionari i valori compresi tra il minimo ed il massimo costituiscono un insieme **infinito**. Di questo insieme sono rappresentabili con esattezza SOLO i valori che hanno un numero di cifre significative non maggiore della lunghezza della sequenza, che costituiscono un **sottoinsieme finito**. I rimanenti infiniti numeri vengono rappresentati commettendo un *errore di arrotondamento*.

Per evidenziare questa differenza consideriamo il semplice esempio dei numeri frazionari rappresentabili in *virgola fissa* mediante sequenze di due 2 cifre decimali con una cifra intera e una frazionaria. Il minimo valore rappresentabile è -9.9 ed il massimo è +9.9 con infiniti numeri compresi tra questi estremi.

Le sequenze costituite da due cifre decimali sono $10^2 = 100$, quindi solo 99 valori positivi e 99 valori negativi, più lo 0, sono rappresentati in maniera ESATTA, e sono i numeri:

$$-9.9 \quad -9.8 \quad \ldots\ldots \quad -8.9 \quad \ldots\ldots \quad -0.9 \quad \ldots\ldots \quad -0.1 \quad 0.0 \quad 0.1 \quad \ldots\ldots \quad 0.9 \quad \ldots\ldots \quad 8.9 \quad \ldots\ldots \quad 9.8 \quad 9.9$$

INTERVALLO DEI VALORI RAPPRESENTABILI

Nel caso dei numeri frazionari per definire gli estremi dell'intervallo dei valori rappresentabili bisogna considerare sia il ***massimo* modulo** rappresentabile (come per i numeri interi), sia il ***minimo* modulo diverso da 0**. Ricordiamo che il *modulo* di un numero è il suo valore senza segno.

Nel caso dell'esempio precedente il massimo modulo rappresentabile è 9.9 ed il minimo modulo è 0.1, quindi i numeri **rappresentabili con esattezza** sono un **sottoinsieme finito** incluso nell'unione dei due intervalli:

$$[-9.9 , -0.1] \qquad [+0.1 , +9.9].$$

PEGASO
Università Telematica

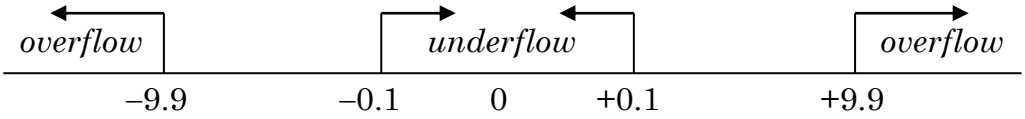
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando un numero ha modulo *maggiore* del massimo modulo rappresentabile si determina l'*errore di overflow,* analogo al caso dei numeri interi.

Quando un numero ha modulo *minore* del minimo modulo rappresentabile si determina un nuovo tipo di errore detto *errore di underflow*, che non si presenta nel caso dei numeri interi.

A differenza dell'errore di *overflow* che determina un arresto della computazione per gestire la situazione con opportune procedure, in generale l'errore di *underflow* è solo segnalato in quanto il numero da rappresentare può essere approssimato con il valore 0 commettendo un errore di arrotondamento di misura nota.

Il seguente schema descrive le due situazioni di errore riferite all'esempio:



ERRORE DI ARROTONDAMENTO

Sicuramente non possono essere rappresentati con esattezza numeri con parte frazionaria infinita, come nel caso dei numeri *irrazionali* e dei numeri *periodici con periodo diverso da* 0, perché la sequenza delle infinite cifre frazionarie viene TRONCATA limitandosi ad un numero finito di cifre dopo la virgola, cioè ponendo uguali a 0 le cifre trascurate.

D'altra parte, il troncamento avviene anche nel caso di numeri con un numero finito di cifre frazionarie che risulta maggiore di quello disponibile per la rappresentazione.

La MISURA dell'*errore di arrotondamento* commesso è **limitata superiormente** poiché è minore del valore del peso associato alla cifra meno significativa della rappresentazione troncata. Ad esempio, dato il numero decimale:

989,12345

considerando il valore troncato:

989,12300

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

si commette un *errore di arrotondamento* < 10^{-3} = 0,001 perché il **valore trascurato** 0,00045 è minore di un millesimo, cioè il valore del peso associato alla terza cifra dopo la virgola che è la cifra meno significativa della rappresentazione troncata.

Osserviamo che l'*errore di arrotondamento* può aversi anche nella rappresentazione di numeri interi sostituendo le cifre meno significative con cifre uguali a 0, con un'analoga misura per l'errore commesso. Ad esempio il valore:

673987442

può essere approssimato dal seguente valore:

673987400

commettendo un *errore di arrotondamento* < 10^2 = 100 perché il **valore trascurato** 42 è minore di cento, cioè il valore del peso associato alla cifra meno significativa non sostituita con 0. Si può notate che il valore con *errore di arrotondamento* è rappresentato con un minore numero di cifre significative,

La base B della rappresentazione influenza l'entità dell'*errore di arrotondamento* derivante dal troncamento di un fissato numero di cifre. Ad esempio, in base B=10 l'approssimazione del numero □ utilizzando 22 cifre frazionarie è data da:

$\pi \sim$ **3.141592**6535897932384626

Utilizzando lo stesso numero di 22 cifre per la parte frazionaria nella rappresentazione in base B=2 si ha il valore:

$\pi \sim 11{,}0010010000111111011011 =$ **3.141592**7410125732421875

Si può verificare che solo le prime sei cifre frazionarie del valore corrispondente alla rappresentazione in base B=2 coincidono con quelle della rappresentazione in base B=10.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quindi, a parità di cifre troncate, l'*errore di arrotondamento* della rappresentazione binaria è maggiore, perché per ottenere in binario la stessa approssimazione della rappresentazione decimale sono necessarie molte più cifre.

Per stabilire la rappresentazione troncata di un numero si possono applicare diverse tecniche.

La tecnica più utilizzata nei moduli burocratici arrotonda il valore rappresentato verso il basso (lasciandolo immutato) se la prima cifra troncata va da 0 a 4, verso l'alto (aumentando di un'unità) se la prima cifra troncata va da 5 a 9:

357.25**8** ⟶ 357.260 valore arrotondato verso l'alto

357.25**4** ⟶ 357.250 valore arrotondato verso il basso

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Notazione in virgola mobile

L'aspetto della precisione nella rappresentazione dei numeri frazionari interna al computer pone delle nuove esigenze.

In particolare, si pone il problema di ridurre l'*errore di arrotondamento* che può influenzare notevolmente i calcoli in cui è richiesta grande precisione. Il miglioramento della precisione della rappresentazione del valore implica la necessità di estendere il più possibile il numero di *cifre significative* rappresentabili, sia per la parte intera che per quella frazionaria.

A causa del vincolo della lunghezza fissa della sequenza usata per la rappresentazione interna al computer, con la Notazione in ***virgola fissa*** l'estensione della parte frazionaria determina una parallela diminuzione del numero di cifre utilizzate per la parte intera a sinistra della virgola, e viceversa.

D'altra parte, questa notazione non consente di sfruttare efficientemente le cifre disponibili, poiché il numero di cifre fissato per la parte intera e la parte frazionaria non può essere modificato.

Ad esempio, utilizzando sequenze di 8 cifre decimali, i seguenti numeri costituiti da 7 *cifre significative*

54321,120 021,12345

non possono essere rappresentati fissando 4 cifre per la parte intera e per la parte frazionaria (in quanto il primo ha 5 cifre intere e il secondo ha 5 cifre frazionarie), anche se la lunghezza della sequenza di cifre disponibili è maggiore del numero di cifre significative da rappresentare, come evidenzia la presenza di cifre 0 non significative.

La necessità di superare la rigidità del vincolo della posizione fissa della virgola per massimizzare il numero di cifre significative rappresentabili porta alla utilizzazione di una diversa Notazione per la rappresentazione interna dei numeri frazionari detta ***Notazione in virgola mobile***.

La denominazione è legata al fatto che la posizione della virgola non viene fissata staticamente a priori, ma viene determinata dinamicamente utilizzando una formula matematica. L'idea di base è la seguente:

- si considera una sequenza che fornisce una rappresentazione delle *cifre significative* in cui la posizione della virgola può essere diversa da quella effettiva,
- si **sposta** la posizione della virgola effettuando una moltiplicazione per la base B della rappresentazione elevata ad un opportuno esponente: *positivo* per spostare la virgola a destra, *negativo* per spostarla a sinistra, *nullo* per lasciarla nella stessa posizione,

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

il valore della sequenza ottenuta dalla moltiplicazione è valutato in base alle regole della *Notazione posizionale pesata*.

Qui di seguito vengono presentati esempi di rappresentazione in virgola mobile in base B=10 ed B=2 partendo dalla corrispondente rappresentazione in virgola fissa.

Per semplicità, nella notazione binaria la potenza della base 2 utilizzata viene espressa in forma decimale:

$$54321{,}12 = 54{,}32112 \times 10^{3} = 0{,}5432112 \times 10^{5} = 543211{,}2 \times 10^{-1}$$

$$11001100{,}1111 = 1100{,}11001111 \times 2^{4} = 11001100111{,}1 \times 2^{-3}$$

Molto utilizzata per la base B=10 è la *Notazione scientifica in virgola mobile*, in cui la virgola è posta dopo la cifra più significativa e la lettera E precede l'esponente con segno: 54321,12 = 5,432112 E+4. Il segno del numero viene rappresentato separatamente dal modulo.

La flessibilità offerta dalla rappresentazione in *virgola mobile* nel determinare la posizione della virgola consente di rappresentare un numero con sequenze di lunghezza fissata salvaguardando le due esigenze:

- massimizzare l'intervallo dei valori rappresentabili
- minimizzare l'*errore di arrotondamento*.

Comunque, il problema dell'*errore di arrotondamento* rimane intrinsecamente non eliminabile. Basti pensare che in un qualunque intervallo di numeri reali, come ad esempio quelli compresi tra i valori -1 e 1, ci sono infiniti numeri (tanti quanti sono i numeri reali) e se si ha una sequenza binaria di 32 bit, solo 2^{32} di questi possono essere rappresentati in modo esatto. Il numero 2^{32} è molto grande (circa 4 miliardi), ma ne rimangono infiniti altri che saranno rappresentati commettendo un *errore di arrotondamento*.

Bisogna anche tenere conto di un **ulteriore problema** dovuto al fatto che l'*errore di arrotondamento* può dipendere da scelte progettuali fatte nella realizzazione dei dispositivi Hardware che eseguono le operazioni aritmetiche in *virgola mobile*.

Infatti, l'esecuzione di uno stesso programma che prevede calcoli in virgola mobile su computer che utilizzano metodi diversi per la gestione dell'approssimazione, può dare risultati sensibilmente diversi.

Dall'esigenza di migliorare la portabilità dei programmi è nata la necessità di definire uno standard per la *virgola mobile* per precisare regole condivise per il formato interno da adottare nella rappresentazione e per i requisiti che devono essere rispettati dai metodi di calcolo utilizzati per il controllo dell'approssimazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le subdole conseguenze dell'errore di approssimazione e l'influenza che ha sull'accuratezza dei calcoli non sono un problema che può preoccupare solo i matematici teorici.

Molto famoso è stato il caso suscitato nel 1994 dalla scoperta di un baco nell'algoritmo per la divisione in virgola mobile implementato nel processore Pentium della Intel, che determinava occasionalmente degli errori nelle cifre decimali dalla quarta alla quindicesima.

La sostituzione gratuita dei computer difettosi con una versione aggiornata in cui il difetto era stato eliminato costò alla Intel più di 300 milioni di dollari.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).